UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL (UTN)

FACULTAD REGIONAL - TECNICATURA UNIVERSITARIA EN PROGRAMACIÓN A DISTANCIA (TUP AD)

TRABAJO PRÁCTICO INTEGRADOR (TPI)

ENTREGA N° 2: DIAGNÓSTICO Y PLANEACIÓN DEL PROYECTO TECNOLÓGICO

Asignatura:	Organización Empresarial
Caso de Estudio:	Uber Technologies Inc. - Módulo **Uber Green OS**
Modalidad:	Individual
Estudiante:	Sebastian Veas
Legajo:	*[Completar con N° de Legajo]*
Comisión:	*[Completar con Comisión]*
Fecha de Entrega:	4 de Octubre de 2026
Cuerpo Docente:	Prof. Gabriela Martínez (Titular) Prof. Carolina Bruno, Prof. Mario Raúl López, Prof. Andrea Ramos (Adjuntos)

Resumen Ejecutivo de la Entrega N° 2:

El presente informe constituye el segundo hito del Trabajo Práctico Integrador para la cátedra de Organización Empresarial. En esta etapa se aborda la fase de **Planeación Estratégica y Operativa** para la construcción del módulo de software **Uber Green OS**. Se realiza un diagnóstico integral de viabilidad mediante la matriz FODA, se establecen los objetivos generales y metas cuantitativas con indicadores de rendimiento, y se estructura la planificación temporal detallada a través de una tabla de tareas y su correspondiente Diagrama de Gantt para un horizonte de desarrollo de 10 semanas.

1. DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO: ANÁLISIS FODA DEL PROYECTO

Para evaluar la viabilidad técnica, operativa y de mercado en la construcción del módulo **Uber Green OS** (despacho inteligente e integración con redes de carga eléctrica), se ha desarrollado un diagnóstico estratégico enfocado de manera exclusiva en el proyecto de software. Se analiza el entorno interno (recursos, competencias e infraestructura del desarrollo unipersonal a cargo de **Sebastian Veas**) frente al entorno externo de movilidad eléctrica urbana.

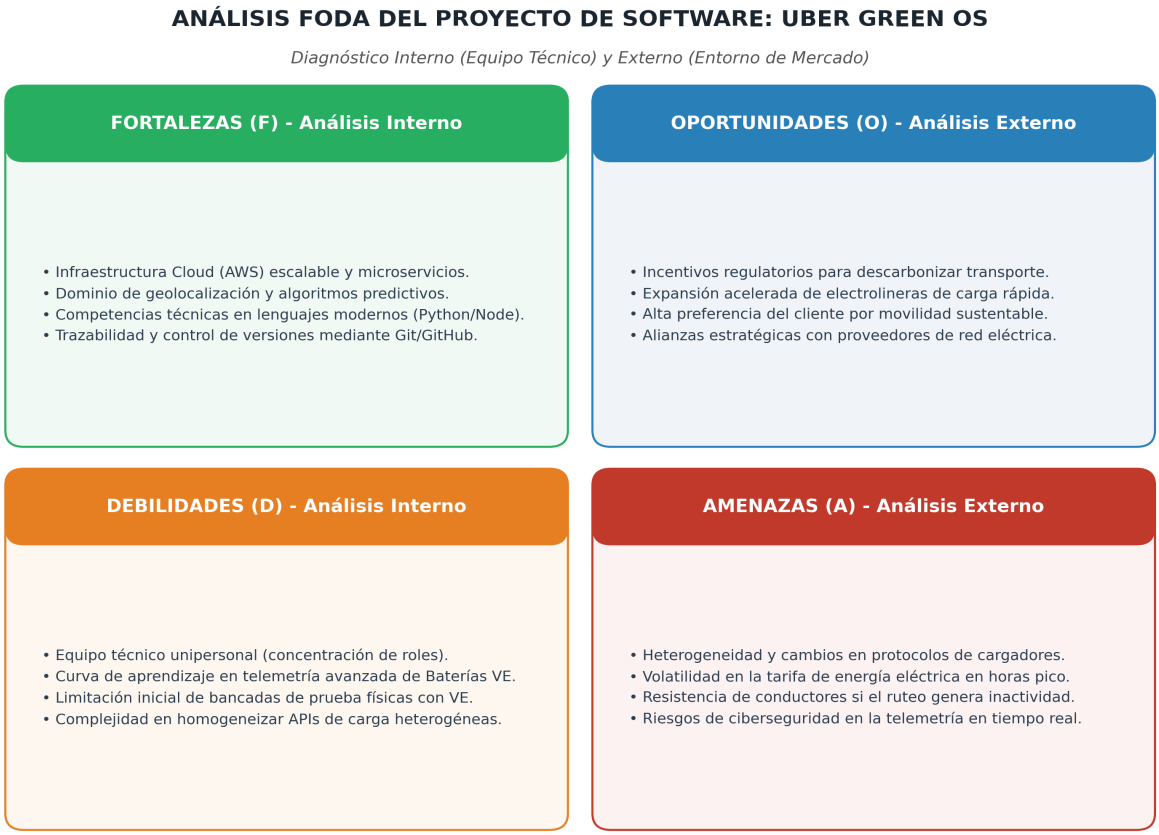


Figura 2. Matriz de Análisis FODA del Proyecto de Software Uber Green OS. *Fuente: Elaboración propia.*

1.1. Explicación Detallada de los Cuadrantes del FODA

Cuadrante	Factores Diagnosticados y Justificación Técnica
FORTALEZAS (F) ***(Análisis Interno)***	1. **Infraestructura Cloud Escalable:** Utilización de servicios en la nube de AWS (EC2, Lambda, DynamoDB) y arquitectura de microservicios con soporte para alta concurrencia. 2. **Dominio Algoritmo de Geolocalización:** Solida experiencia en el procesamiento de datos GPS y modelos de optimización de rutas. 3. **Control de Versiones y Trazabilidad:** Uso riguroso de Git y GitHub con flujo de trabajo GitFlow para asegurar la calidad del código.
DEBILIDADES (D) ***(Análisis Interno)***	1. **Equipo Unipersonal:** Concentración de la totalidad de roles (analista, desarrollador, tester) en el alumno Sebastian Veas, lo que incrementa el riesgo ante imprevistos. 2. **Curva de Aprendizaje Telemático:** Necesidad de profundizar en los protocolos de lectura SOC (State of Charge) de baterías de distintos fabricantes de VE. 3. **Ausencia de Entorno Físico de Pruebas:** Imposibilidad de probar el software en una flota real de vehículos eléctricos durante la fase inicial, requiriendo emuladores de hardware.
OPORTUNIDADES (O) ***(Análisis Externo)***	1. **Incentivos de Descarbonización:** Creciente regulación gubernamental que promueve el uso de flotas de cero emisiones en transporte de pasajeros. 2. **Expansión de Electrolineras:** Despliegue masivo de estaciones de carga rápida (DC Fast Charging) con conectores estándar. 3. **Preferencia del Consumidor:** Alta disposición de los usuarios de Uber a priorizar viajes sustentables en la modalidad 'Uber Green'.
AMENAZAS (A) ***(Análisis Externo)***	1. **Heterogeneidad de APIs Externas:** Incompatibilidad entre formatos de datos de operadores de carga (ChargePoint, EVgo, Tesla). 2. **Volatilidad de Tarifas Eléctricas:** Variación de costos de electricidad en horas pico que pueden reducir la rentabilidad del socio conductor. 3. **Resistencia al Tiempo de Carga:** Temor de los conductores a perder ingresos durante los minutos que requiere la recarga del vehículo.

1.2. Matriz de Causalidad y Estrategias Derivadas

A partir del cruce de factores internos y externos, se definen las siguientes líneas de acción estratégicas:

• **Estrategia FO (Maxi-Maxi):** Potenciar la infraestructura Cloud y la capacidad algorítmica para integrar rápidamente las nuevas electrolineras asociadas, ofreciendo un servicio de matching verde ultrarrápido.

• **Estrategia DO (Mini-Maxi):** Mitigar la limitación de pruebas físicas desarrollando un entorno virtual de simulación telemática que aproveche las APIs públicas estandarizadas de las redes de carga.

• **Estrategia FA (Maxi-Mini):** Utilizar algoritmos predictivos de tarifas de energía para programar cargas automatizadas en horarios valle, neutralizando la amenaza de altos costos eléctricos.

• **Estrategia DA (Mini-Mini):** Establecer un cronograma estricto por fases (Gantt) con holguras en el desarrollo para evitar cuellos de botella derivados de la condición unipersonal del equipo.

2. OBJETIVO GENERAL Y METAS CUANTITATIVAS DEL SISTEMA

2.1. Objetivo General del Proyecto de Software

OBJETIVO GENERAL:
Diseñar, desarrollar e implementar el módulo de software **Uber Green OS** para optimizar la asignación de viajes y la gestión inteligente de recargas en vehículos eléctricos dentro de la plataforma de Uber, garantizando la continuidad operativa de la flota, maximizando la rentabilidad neta de los socios conductores y reduciendo la huella de carbono operacional del sistema en un plazo total de ejecución de 10 semanas.

2.2. Metas Cuantitativas e Indicadores de Desempeño (KPIs)

Para auditar cuantitativamente el éxito de la solución tecnológica y asegurar el cumplimiento de estándares rigurosos de ingeniería de software, se han fijado cuatro metas medibles e ineludibles:

Meta Cuantitativa	Indicador Clave (KPI)	Valor Meta	Horizonte y Justificación Operativa
Meta 1: Eficiencia Algorítmica	Tiempo Promedio de Respuesta (Latencia de API)	**< 250 ms** por solicitud	Evaluado bajo picos de concurrencia de 10,000 peticiones de ruteo por segundo para no penalizar la experiencia de usuario.
Meta 2: Confiabilidad y Uptime	Disponibilidad del Servicio (SLA Uptime)	**99.9%** de disponibilidad	Monitoreado durante la fase de pruebas piloto, limitando la tasa de errores en conectores de carga a menos del 0.5%.

Meta 3: Productividad del Conductor	Incremento en Viajes Efectivos por Turno	Aumento del **+15%**	Medido al eliminar tiempos muertos por descargas inesperadas y dirigir al conductor a cargadores disponibles en su ruta.
Meta 4: Cumplimiento de Plazos	Desviación del Cronograma de Trabajo	**0 días** de retraso (10 semanas)	Cierre del ciclo de desarrollo en exactamente 10 semanas hábiles según el plan de trabajo establecido.

3. PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y ESTRUCTURA DE TAREAS (GANTT)

El ciclo de vida seleccionado para la construcción del módulo es un modelo **Ágil e Iterativo por Fases**, organizado en un período total de **10 semanas hábiles**. A continuación se presenta la Estructura de Desglose del Trabajo (WBS) con sus respectivas dependencias de precedencia, responsables e hitos críticos.

3.1. Tabla Estructurada de Actividades y Precedencias

ID	Fase / Tarea Crítica	Duración	Precedencias	Responsable
T1	**Análisis de Requerimientos y Diagnóstico:** Relevamiento funcional, especificaciones telemáticas y definición del FODA.	2 Semanas (10 días)	—	Sebastian Veas
T2	**Diseño de Arquitectura y Modelo de Datos:** Diagramación de microservicios, esquemas de BD y conectores API.	3 Semanas (15 días)	T1	Sebastian Veas
T3	**Desarrollo del Core y Telemetría VE:** Programación del módulo de lectura SOC y estimación de consumo energético.	4 Semanas (20 días)	T2	Sebastian Veas
T4	**Integración con Ruteo y Facturación:** Acoplamiento con el algoritmo de dispatch de Uber y pasarela de cobros.	3 Semanas (15 días)	T3	Sebastian Veas
T5	**Pruebas de QA, Estrés y Concurrencia:** Testing unitario, de integración y simulaciones de volumen de datos GPS.	2 Semanas (10 días)	T4	Sebastian Veas
T6	**Despliegue en Staging e Impl. Final:** Configuración de CI/CD, monitoreo cloud, documentación y entrega final.	2 Semanas (10 días)	T5	Sebastian Veas

3.2. Representación Gráfica del Cronograma (Diagrama de Gantt)

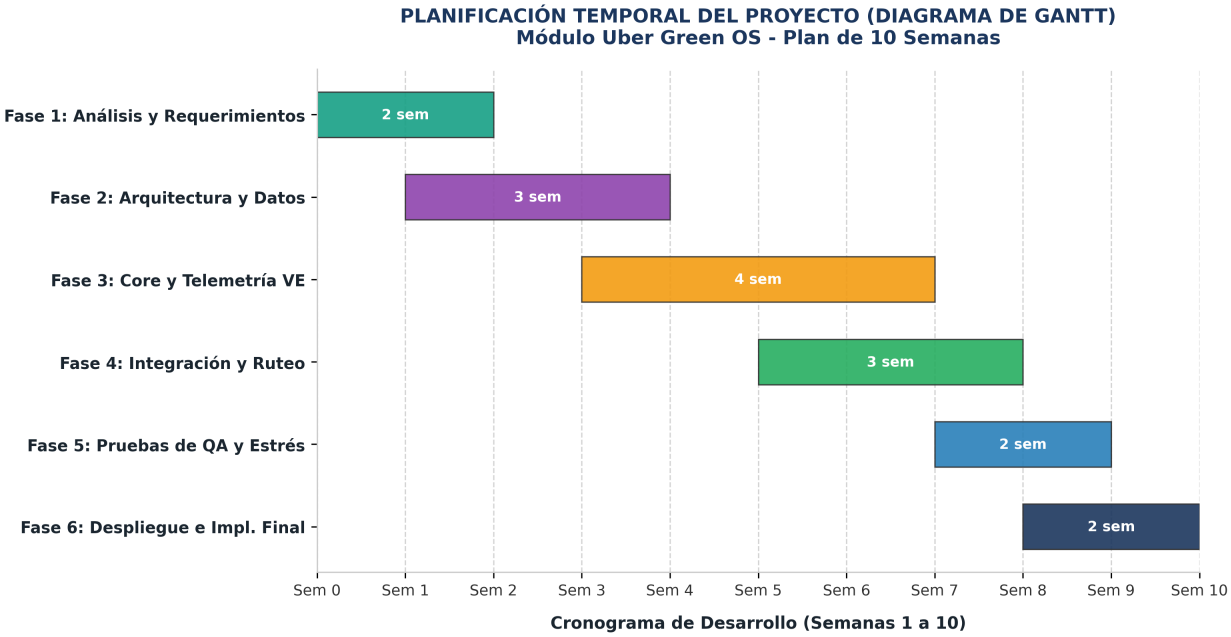


Figura 3. Diagrama de Gantt Temporalizado para el Módulo Uber Green OS. Fuente: Elaboración propia.

3.3. Análisis de la Ruta Crítica y Gestión de Contingencias

Al tratarse de un desarrollo unipersonal a cargo de **Sebastian Veas**, la **Ruta Crítica** abarca la totalidad del flujo secuencial **T1** → **T2** → **T3** → **T4** → **T5** → **T6**, dado que no existen holguras para la asignación de recursos en paralelo.

Medidas de Control de Riesgo:

1. *Superposición Controlada (Fast-Tracking):* Las tareas T3 (Desarrollo) y T4 (Integración) poseen un solapamiento técnico planificado en la Semana 6, permitiendo probar componentes parciales a medida que se codifican.
2. *Sprints Semanales de Auditoría:* Revisión del avance mediante historias de usuario en un tablero Kanban para detectar desvíos tempranos.

4. BIBLIOGRAFÍA Y REFERENCIAS DE CÁTEDRA

1. Cátedra de Organización Empresarial (2026). *Unidad 3: El Proceso Administrativo - Planeación Estratégica y Operativa*. Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia (TUP AD), Universidad Tecnológica Nacional (UTN).
2. Cátedra de Organización Empresarial (2026). *Guía de Consignas para el Trabajo Práctico Integrador y Progresivo (TPI)*. UTN.

3. Chiavenato, I. (2019). *Introducción a la Teoría General de la Administración* (10a ed.). McGraw-Hill.

4. Pressman, R. S. (2020). *Ingeniería del Software: Un Enfoque Práctico* (9a ed.). McGraw-Hill Education.